



CHAPITRE 12

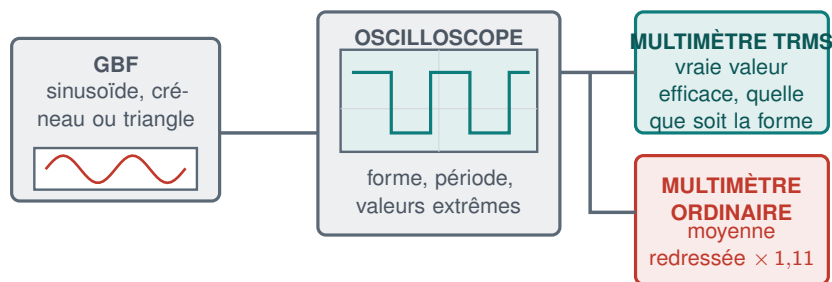
Analyse du signal

Trois appareils, un seul signal : lequel dit la vérité ?

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

Un multimètre affiche un nombre, sans jamais dire d'où il vient. Cette séance présente le même signal à un oscilloscope et à deux multimètres, puis compare leurs réponses à ce que le calcul prévoit. On y découvre qu'un appareil parfaitement en état de marche peut se tromper de 11 % — et surtout pourquoi il n'y a aucun moyen de rattraper cette erreur après coup.

1 • Le montage



Le même signal est présenté **en même temps** aux trois appareils. L'oscilloscope donne la *forme*, dont on déduira les valeurs par le calcul ; les deux multimètres donnent chacun *un* nombre. **Il s'agit de savoir lequel croire, et pourquoi.**

Matériel : générateur basses fréquences (sinusoïde, créneau, triangle, rapport cyclique réglable), oscilloscope numérique, un multimètre **TRMS**, un multimètre **ordinaire**, câbles BNC et pinces.

Données : sinusoïde $U_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$ • créneau symétrique $U_{\text{eff}} = U_{\text{max}}$ • triangle symétrique $U_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{3}}$ • rectangulaire entre 0 et U , de rapport cyclique α : $u_{\text{moy}} = \alpha U$ et $U_{\text{eff}} = U\sqrt{\alpha}$ • $U_{\text{eff}}^2 = U_{\text{moy}}^2 + U_{\text{alt,eff}}^2$



Précautions

Vérifier que la sonde de l'oscilloscope est bien sur le **même rapport** que celui affiché à l'écran ($\times 1$ ou $\times 10$) : une erreur ici fausse toutes les tensions d'un facteur 10 sans qu'aucun appareil ne proteste. Régler le **couplage** de l'oscilloscope sur **DC** et non AC, sinon la composante continue disparaît de l'écran. Enfin, ne pas modifier l'amplitude du GBF entre deux formes d'onde : c'est la comparaison qui compte.

2 · S'approprier

APP

a. Définir en une phrase la valeur moyenne, puis la valeur efficace d'un signal.

b. Que mesure un multimètre en position « continu » ? Et en position « alternatif » ?

c. Un multimètre ordinaire ne calcule pas de valeur efficace. Que fait-il à la place ?

3 · Analyser : prévoir avant de mesurer

ANA

d. On règle le GBF sur une sinusoïde d'amplitude 6,00 V, moyenne nulle. Prévoir ce qu'afficheront les deux multimètres.

e. Même question pour un créneau symétrique de même amplitude. Prévoir la vraie valeur efficace, puis ce qu'affichera le multimètre ordinaire, sachant que la valeur moyenne redressée vaut alors 6,00 V.

f. Même question pour un triangle symétrique, dont la valeur moyenne redressée vaut 3,00 V.

g. Pourquoi faut-il garder la même amplitude d'un essai à l'autre ?

4 · Réaliser : les mesures

REA

Partie A — trois formes d'onde, même amplitude. Régler l'amplitude à 6,00 V et la fréquence à 500 Hz, moyenne nulle.

Grandeur	sinusoïde	créneau	triangle
$U_{\max}$ à l'oscilloscope (V)			
U_{eff} calculée (V)			
Multimètre TRMS (V)			
Multimètre ordinaire (V)			

Partie B — un signal rectangulaire à composante continue. Régler le GBF entre 0 V et 8,00 V avec un rapport cyclique $\alpha = 0,25$.

Grandeur	valeur relevée
Rapport cyclique lu à l'oscilloscope	
Multimètre TRMS en position continue (V)	
Multimètre TRMS en position alternatif (V)	

5 · Valider : exploiter

VAL

h. Pour chacune des trois formes, calculer l'erreur relative du multimètre ordinaire par rapport à la valeur efficace calculée.

i. Le multimètre TRMS est-il d'accord avec le calcul dans les trois cas ?

j. Que constate-t-on sur le *signe* des erreurs de la question h ? Peut-on corriger la lecture du multimètre ordinaire par un coefficient unique ?

k. Partie B. Vérifier que la valeur moyenne mesurée correspond bien à αU , puis calculer la valeur efficace attendue du signal complet.

l. Vérifier, sur les mesures de la partie B, la relation $U_{\text{eff}}^2 = U_{\text{moy}}^2 + U_{\text{alt,eff}}^2$.

6 · Prendre du recul

COM AUT

m. Un technicien mesure la sortie d'un hacheur de motoventilateur avec un multimètre ordinaire et lit 18,0 V. Que peut-il conclure ? Que doit-il faire ?

n. Pour ce hacheur, quelle grandeur faut-il connaître pour prévoir la vitesse du ventilateur ? Et pour dimensionner les câbles ?

-
-
- o. Rédiger une conclusion de quatre lignes répondant à la question posée en tête d'activité.
